

Szolgáltatás Orientált Programozás gy.

I. Zárthelyi dolgozat 2024.

október 31.

B csoport

1. Borok – Lista és ThreadPool (70 pont)

Lista és ThreadPool használatával oldja meg a következő termelő-fogyasztó problémát! A termelők palackos bort pakolnak egy hatalmas ládába. Kétfaja bor vagy, vörös és fehér. Két típusú termelő van: az egyik csak vörösbort, a másik típusú csak fehérbort tud beraknak a ládába. (Egyszerre csak 1-et!) Mindegyik különböző mennyiségben állítja elő ezeket. A vörösbor előállításához kell a több idő, a fehérboréhoz kevesebb (Thread.Sleep). A fogyasztóknak is két típusa, az egyik csak vörösbort, a másik típusú csak fehérbort fogyaszt, vesz ki a ládából, egyszerre csak 1-et! A berakásról és a kivételről is üzeneteket írnak ki, minden bortípushoz különböző szín tartozzon (elég az id-t kiíratni). A fogyasztók valamennyi bort elfogyasztják, pontosabban kiveszik a ládából.

A listához a hozzáférést, a termelők és a fogyasztók kontrollálását a Supervisor osztály végezze. A lista mérete konstansként legyen megadva.

A termelő osztály mezői:

Bor: Wine típusú

Colour: Piros, sárga. ConsoleColor típusú

Mennyiség: mennyi palack bort kell előállítania. int.

WorkTime: a „termelés” után hány millisec-et kell várni. (Lehet előtte is.:-). int.

A fogyasztó osztály mezői

Bor: Wine típusú

Colour: Piros, sárga. ConsoleColor típusú

A borokat, amiket a tárolóba a termelők beraknak a Random osztály segítségével generálja. 3 termelő és három fogyasztó legyen! A fenti korlátokon kívül más megkötés nincs.

A Wine osztály mezői:

Enum WineType: red or white.

Id: int.

BlockingCollection megoldással?

Páros – páratlan (ThreadPool, Task és Parallel.for)

Deklaráljon egy N elemű vektort, töltse fel a vektort (1-N közötti) véletlenszámokkal a Main-ben!

Két szál segítségével számolja meg, hogy a vektorban hány páros és páratlan szám van. Ehhez két változót használjon, mindkét szál ezt a két változót használja. Az egyik a vektor elejéről, a másik a vektor végétől kezdje el a keresést. Nem használhat lock-ot vagy Monitor-t! A végén írják ki, hogy hány elemet dolgoztak fel!

A végén a Main írja ki, hogy a páros és páratlan számokból mennyi volt a vektorban!

A feladatot 3 eszközzel oldja meg: ThreadPool, Task és Parallel.for. A StopWatch segítségével mérje meg, és írassa ki, hogy melyik eszközzel milyen gyorsak az implementált algoritmusok!